

Racine Carrée

Prof : M. BA
Durée : 6 heures

Classe : Terminale L
Année scolaire : 2025 – 2026

I. La racine carrée d'un nombre réel positif

Activité 1

1. Trouver un nombre réel positif dont le carré est égal à 9.
2. Trouver un nombre réel positif dont le carré est égal à 25.
3. Existe-t-il un nombre réel dont le carré est égal à -16 ? Justifier.

Définition

Soit a un nombre réel positif ($a \geq 0$).
On appelle **racine carrée** de a , et on note $\sqrt{a}$, l'unique nombre réel **positif** dont le carré est égal à a .

$$\sqrt{a} \geq 0 \quad \text{et} \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

Exemple 1

- $\sqrt{9} = 3$ car $3 \geq 0$ et $3^2 = 9$.
- $\sqrt{0} = 0$ et $\sqrt{1} = 1$.
- $\sqrt{0,25} = 0,5$ car $0,5^2 = 0,25$.

Propriété

Soient a et b deux réels positifs.

1. Pour tout réel $a \geq 0$, $\sqrt{a^2} = a$.
2. Pour tout réel a , $\sqrt{a^2} = |a|$.
3. $a = b \iff \sqrt{a} = \sqrt{b}$.

Exemple 2

- $\sqrt{7^2} = 7$.
- $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$.

Remarque

La racine carrée d'un nombre négatif **n'existe pas** dans les nombres réels $\mathbb{R}$. L'expression $\sqrt{a}$ n'a de sens que si $a \geq 0$.

Application 1

Calculer les nombres suivants :

$$A = \sqrt{49}, \quad B = \sqrt{(-11)^2}, \quad C = (\sqrt{13})^2$$

Correction

- $A = \sqrt{49} = \sqrt{7^2} = 7$
- $B = \sqrt{(-11)^2} = |-11| = 11$
- $C = (\sqrt{13})^2 = 13$

Application 2

Déterminer la valeur exacte du réel $D = \sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2}$.

Solution :

On a $D = |\sqrt{3} - 2|$.

Or $1,732 \approx \sqrt{3} < 2$, donc $\sqrt{3} - 2 < 0$.

Puisque la valeur absolue d'un nombre négatif est son opposé :

$$D = -(\sqrt{3} - 2) = 2 - \sqrt{3}$$

II. Racines Carrées Et Opérations

Activité 2

1. Calculer $\sqrt{16 \times 9}$ et $\sqrt{16} \times \sqrt{9}$. Que constate-t-on ?
2. Calculer $\sqrt{\frac{100}{25}}$ et $\frac{\sqrt{100}}{\sqrt{25}}$. Que constate-t-on ?
3. Calculer $\sqrt{9 + 16}$ et $\sqrt{9} + \sqrt{16}$. Comparer les deux résultats.

1. Produit de deux racines carrées

Propriété

Pour tous réels positifs a et b ($a \geq 0$ et $b \geq 0$) :

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

Exemple

- $\sqrt{4 \times 25} = \sqrt{4} \times \sqrt{25} = 2 \times 5 = 10$.
- Écrire $\sqrt{72}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers avec b le plus petit possible :

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

2. Quotient de deux racines carrées

Propriété

Pour tout réel $a \geq 0$ et tout réel $b > 0$:

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Exemple

$$\sqrt{\frac{49}{81}} = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{81}} = \frac{7}{9}$$

Application 1

Simplifier les expressions suivantes :

$$E = \sqrt{50} - 3\sqrt{18} + 2\sqrt{8} \quad \text{et} \quad F = \sqrt{27} \times \sqrt{3}$$

Correction

- $E = \sqrt{25 \times 2} - 3\sqrt{9 \times 2} + 2\sqrt{4 \times 2} = 5\sqrt{2} - 3(3\sqrt{2}) + 2(2\sqrt{2}) = (5 - 9 + 4)\sqrt{2} = 0\sqrt{2} = 0$
- $F = \sqrt{27 \times 3} = \sqrt{81} = 9$

III. Rendre Rationnel Le Dénominateur D'un Quotient

Activité 3

Soit le nombre $X = \frac{6}{\sqrt{3}}$.

En multipliant le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{3}$, écrire X sans radical au dénominateur.

1. Premier cas : le dénominateur est de la forme $\sqrt{a}$

Propriété

Pour transformer un quotient de la forme $\frac{A}{\sqrt{a}}$ ($a > 0$) en un quotient sans radical au dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{a}$:

$$\frac{A}{\sqrt{a}} = \frac{A \times \sqrt{a}}{\sqrt{a} \times \sqrt{a}} = \frac{A\sqrt{a}}{a}$$

Exemple

$$\frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

2. Deuxième cas : le dénominateur contient une somme

Définition

Les expressions $(a + \sqrt{b})$ et $(a - \sqrt{b})$ sont dites **expressions conjuguées** l'une de l'autre. Leur produit supprime le radical grâce à l'identité remarquable $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$:

$$(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - (\sqrt{b})^2 = a^2 - b$$

Exemple 1

L'expression conjuguée de $2 + \sqrt{3}$ est $2 - \sqrt{3}$.
Leur produit vaut : $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$.

Remarque

De même, l'expression conjuguée de $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ est $\sqrt{a} - \sqrt{b}$.

Exemple 2

Rendre rationnel le dénominateur de $G = \frac{2}{3 + \sqrt{5}}$:

$$G = \frac{2(3 - \sqrt{5})}{(3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5})} = \frac{2(3 - \sqrt{5})}{3^2 - (\sqrt{5})^2} = \frac{2(3 - \sqrt{5})}{9 - 5} = \frac{2(3 - \sqrt{5})}{4} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

Exemple 3

Rendre rationnel le dénominateur de $H = \frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$:

$$H = \frac{1(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{(\sqrt{7} - \sqrt{2})(\sqrt{7} + \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{2}}{7 - 2} = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{2}}{5}$$

Application

Écrire les nombres suivants sans radical au dénominateur :

$$K = \frac{3}{\sqrt{6}} \quad \text{et} \quad L = \frac{4}{\sqrt{5} - 1}$$

Correction

- $K = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$
- $L = \frac{4(\sqrt{5} + 1)}{(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1)} = \frac{4(\sqrt{5} + 1)}{5 - 1} = \frac{4(\sqrt{5} + 1)}{4} = \sqrt{5} + 1$

IV. Résolution de l'équation $x^2 = a$

Activité 4

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : 1. $x^2 = 16$

2. $x^2 = 0$

3. $x^2 = -9$

Propriété et Synthèse

Soit a un nombre réel. Pour résoudre l'équation $x^2 = a$ dans $\mathbb{R}$:

- Si $a > 0$, l'équation admet **deux solutions réelles distinctes** : $S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$.
- Si $a = 0$, l'équation admet **une unique solution** : $S = \{0\}$.
- Si $a < 0$, l'équation n'admet **aucune solution réelle** : $S = \emptyset$.

Exemples

1. $x^2 = 25 \implies x = \sqrt{25}$ ou $x = -\sqrt{25}$, soit $S = \{-5; 5\}$.
2. $x^2 = 7 \implies x = \sqrt{7}$ ou $x = -\sqrt{7}$, soit $S = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}$.
3. $x^2 = -4 \implies S = \emptyset$ (un carré ne peut pas être négatif dans $\mathbb{R}$).